Лекція 3

Системи шифрування, що базуються на односторонній функції Діффі-Хелмана: криптосистеми Мессі-Омури, шифрування та цифрового підпису Ель-Гамаля

В лекціях 1 і 2 введено загальні поняття односторонньої функції та односторонньої функції з секретом. Також розглянуто одностороння функція дискретного піднесення в степінь Діффі-Хеллмана, одностороння функція з секретом RSA і дві криптосистеми – систему розповсюдження ключів по відкритим каналам Діффі-Хеллмана (1976 р.) та систему шифрування і цифрового підпису RSA (1978 р.). Це перші конкретні криптоалгоритми асиметричної криптографії, якими можна розв'язувати практичні задачі криптографії розповсюдження ключів по відкритим каналам, шифрування і цифрового підпису з використання відкритого ключа. Пізніше розроблено криптосистеми шифрування і цифрового підпису, які базуються на односторонній функції Діффі-Хеллмана дискретного піднесення в степінь.

3.1. Безпечне збереження паролів з використанням односторонньої функції.

Одним з перших застосувань односторонніх функцій було збереження паролів.

Нехай A_i, $i = \overline{1,n}$ – користувачі, які мають можливість контактувати з деяким комп'ютером (комп'ютерною системою) або автоматизованою базою даних. Та нехай кожен з користувачів має ID_i – ідентифікатор та p_i – пароль. Необхідно для кожного користувача, який входить у контакт з комп'ютерною системою, перевірити, чи дійсно він є тим користувачем, за якого себе видає. Це реалізовується перевіркою пароля – парольна автентифікація. Але у такому випадку всі ці паролі потрібно десь зберігати у системі, для того щоб комп'ютерна система могла перевірити їх. Виникає питання як саме їх зберігати, адже якщо зберігати паролі у незашифрованому вигляді, то, очевидно, що вони будуть атаковані і, в результаті, будуть відомі іншим користувачам. Виявилось, що досить простим варіантом збереження паролів є збереження за допомогою односторонньої функції. Нехай $f(x)$ – одностороння функція. Взагалі, задля уникнення атак, на дану функцію накладаються деякі умови, але для спрощення зараз розглядаємо загальний випадок. Попередньо в комп'ютерну систему передаються ідентифікатори та паролі усіх користувачів

і, таким чином, комп'ютерна система, використовуючи одностороннюю функцію $f(x)$, обчислює і зберігає таблицю $\{< ID_i, H_i >, i = \overline{1,n}\}$, де $H_i = f(p_i, ID_i)$. Зрозуміло, що оскільки f – одностороння функція, то з відкритих даних H_i, $i = \overline{1,n}$, таблиці неможливо отримати пароль p_i. При контакті A_i відправляє пару $< ID_i, p_i >$ комп'ютерній системі на перевірку, комп'ютерна система за відкритою функцією $f(x)$ перевіряє чи виконується рівність $f(p_i, ID_i) = H_i$. Якщо так, то A_i справді той користувач, за якого себе видає, і після такої перевірки A_i надаються повноваження, які були за ним закріплені. В якості односторонньої функції можна використовувати функцію Діффі-Хеллмана, тобто $f(x) = \alpha^x \bmod q$, де q – велике просте число.

3.2. Криптосистема шифрування Мессі-Омури.

Задача криптосистеми Мессі-Омури: користувач B (відправник) має передати по відкритому каналу зашифроване повідомлення M користувачу A (отримувачу), не маючи і не вибираючи спільного таємного ключа.

Алгоритм передачі повідомлення включає в себе наступні кроки.

1. A і B обирають велике просте число p, що є несекретним параметром. Вважається, що $1 < M < p$, інакше повідомлення можна розбити на блоки, які задовольняють цій умові.

2. B обирає випадкове число $1 < x < p-1$, НСД$(x, p-1) = 1$ (x – секрет користувача B), обчислює $m_1 = M^x \bmod p$ та посилає число m_1 абонентові A.

3. A обирає випадкове число $1 < y < p-1$, НСД$(y, p-1) = 1$ (y – секрет укорстувача A), обчислює $m_2 = m_1^y \bmod p$ та посилає число m_2 абонентові B.

4. B обчислює $m_3 = m_2^{x^{-1} \bmod (p-1)} \bmod p$ та посилає m_3 абонентові A.

5. A обчислює $m_4 = m_3^{y^{-1} \bmod (p-1)} \bmod p = M$.

Усі пересилання в даній схемі здійснюються по відкритому каналу. Зазвичай просте число p вибирають таким чином, щоб $p - 1 = 2p'$, де p' – просте. У цьому разі для знаходження випадкового числа x, $1 < x < p-1$, такого, що НСД$(x, p-1) = 1$, потрібно в середньому лише дві спроби якщо перевіряти на взаємну простоту алгоритмом Евкліда. Також в цьому випадку

можна просто перевірити чи ділиться x на 2 та p'. Аналогічно, дві спроби потрібно для знаходження y.

Переконаємося, що на останньому 5-му кроці алгоритму A отримає саме текст M, який було зашифровано користувачем B. Дійсно, $x \cdot x^{-1} = y \cdot y^{-1} = 1 \bmod (p-1)$, тобто $x \cdot x^{-1} = s(p-1)+1$, $y \cdot y^{-1} = t(p-1)+1$, для деяких цілих s і t, то за малою теоремою Ферма, враховуючи, що $1 < M < p$, маємо:

$$m_4 = (((M^x)^y)^{x^{-1} \bmod (p-1)})^{y^{-1} \bmod (p-1)} \bmod p = (M^{xx^{-1} \bmod (p-1)})^{yy^{-1} \bmod (p-1)} \bmod p =$$

$$(M^{s(p-1)} \cdot M)^{yy^{-1} \bmod (p-1)} \bmod p = M^{t(p-1)+1} \bmod p = M.$$

На схемі, приведеною нижче, наглядно описана реалізація алгоритму Мессі-Омури в дещо інших позначеннях: відправник B (справа), отримувач A (зліва), $M \to m$, $x \to e_b$, $y \to d_a$.

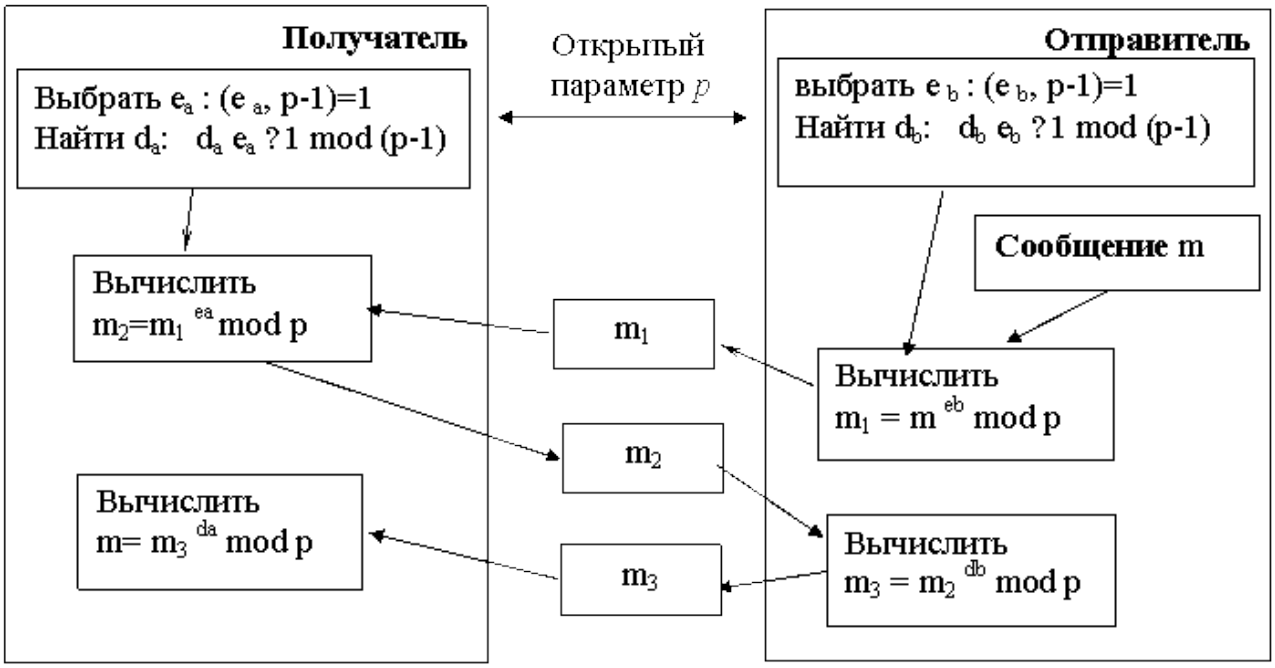

Рис.8. Схема шифрации и дешифрации алгоритма Месси-Омуры

Стійкість схеми Мессі-Омури. Криптоаналітику E відомі p, m_1, m_2, m_3 (що передаються по відкритому каналу), алгоритм шифрування (правило Керкгоффа), але невідомі x, y. Знаходження M вимагає від E розв'язання задачі дискретного логарифму (наприклад, на кроці 3) і для 1024-бітного p неможливо для сучасної обчислювальної техніки.

Зауваження 3.1. Якщо в алгоритмі на кроках 2 і 3 випадкові числа m_2 і m_3 матимуть малий порядок, то можливо обернення односторонньої функції Діффі-Хеллмана на кроці 3 або 4 і злам криптосистеми Мессі-Омури. Але ця ймовірність при правильному виборі p (наприклад, коли $p-1=2p'$, де p' - росте) настільки мала, що нею можна знехтувати.

Схема Мессі-Омури не надто зручна, адже в ній тричі передаються дані від одного абонента до іншого.

3.3. Криптосистема шифрування Ель-Гамаля

Розглянемо криптографічну схему шифрування, яка також побудована на односторонній функції Діффі-Хеллмана. Цей алгоритм запропоновано в 1985 році, пізніше найбільш відомої та поширеної схеми асиметричної криптографії RSA. Алгоритм шифрування Ель-Гамаля має загальну структуру систем шифрування з відкритими ключами: систему шифрування з відкритим і секретним ключами будує один абонент A, секретний ключ знає тільки A і саме секретний ключ використовується для розшифрування шифрованого повідомлення, яке зашифровано «загально доступним» ключем будь-яким іншим абонентом. Причому знання відкритого ключа, загальних алгоритмів шифрування і розшифрування (можливо зашифрованих і відкритих текстів) ніяким чином не допоможе критпоаналітику вичислити секретний ключ.

Побудова схеми шифрування Ель-Гамаля користувачем А.

Для цього абонент A виконує наступні кроки.

1. Обирає велике просте число p та $\alpha-$примітивний елемент поля F_p (p і α є несекретними параметрами), тобто генерують параметри односторонньої функції $y=\alpha^x \bmod p$ дискретного піднесення у степінь Діффі-Хеллмана.
2. Обирає випадкове число k, $1<k<p$, k - секретний ключ A, який використовується для розшифрування.
3. Обчислює $y=\alpha^k \bmod p$. Параметри (p,α,y) складають відкритий ключ, що застосовується для шифрування повідомлень, призначених для абонента A.
4. Забезпечує доступність відкритого ключа для всіх абонентів, які бажають відіслати A зашифроване повідомлення. Відкритий ключ може бути з підтвердженням автентичності (зазвичай, центрами сертифікації ключів ЦСК).

Шифрування повідомлення M **,** $1 < M < p$ ***в системі, шифрування Ель-Гамаля користувачем*** B ***для користувача*** A***, який побудував систему і має секретний ключ для розшифрування.***

Користувач B, який знає алгоритм шифрування і відкритий ключ хоче переслати користувачу A зашифроване повідомлення, що кодується і є відповідним цілим числом M , $1 < M < p$. Для цього він виконує наступні дії.

1. Вибирає випадкове число x_M , $1 < x_M < p-1$.
2. Обчислює $C_1 = \alpha^{x_M} \bmod p$ та $C_2 = y^{x_M} M \bmod p$.
3. Формує шифрований текст, що є впорядкованою парою чисел (складається з двох частин): (C_1, C_2).

Розшифрування зашифрованого повідомлення (C_1, C_2) ***в системі шифрування Ель-Гамаля користувачем*** A**.**

Користувач A обчислює

$$C_1^{-k} C_2 \bmod p = \alpha^{-x_M k} \alpha^{k x_M} M \bmod p = M.$$

Нагадаємо, що C_1^{-k} можна обчислити як $(C_1^{-1})^k \bmod p$, або як $(C_1^k)^{-1} \bmod p$, де обернений за модулем швидко знаходиться алгоритмом Євкліда.

Стійкість схеми шифрування Ель-Гамаля також обумовлена складністю розв’язання задачі дискретного логарифмування.

Зауваження 3.2. Для різних повідомлень M та M^* числа x_M та x_{M^*} мають бути різними. Якщо ж $x_M = x_{M^*} = x$, то $C_1 = C_1^* = \alpha^x \bmod p$ і це зразу буде видно по шифрованим текстам (C_1, C_2) та (C_1^*, C_2^*). Оскільки $C_2 = y^x M \bmod p$, $C_2^* = y^x M^* \bmod p$, то знаючи повідомлення M , зловмисник може знайти M^*:

$$y^x = C_2 M^{-1} \bmod p \text{, звідки } M^* = C_2^* (C_2 M^{-1})^{-1} \bmod p = C_2^* C_2^{-1} M \bmod p.$$

Таким чином, неякісний генератор випадкових чисел, використаний для вибору чисел x_M, порушення процедури шифрування може призвести до рівності $x_M = x_{M'}$ і, відповідно, до успішної атаки на систему.

3.3. Цифровий підпис Ель-Гамаля

Побудова криптосистеми ЦП Ель-Гамаля користувачем А.

1. Вибирає велике просте p, примітивний елемент α, випадкове $k, 1 < k < p-1$.
2. Обчислює $y = \alpha^k \bmod p$.
3. Оголошує відкритий ключ для перевірки ЦП (p, α, y).
   При цьому, k – секретний ключ A для формування ЦП.

Формування ЦП для повідомлення 1< $M < p$ користувачем А.

1. Вибирає випадкове x_M, $1 < x_M < p-1$, $(x_M, p-1) = 1$
2. Обчислює $r = \alpha^{x_M} \bmod p$.
3. Розв'язує відносно s рівняння $M \equiv (kr + x_M S) \bmod (p-1)$,
   тобто $S = (M - kr)x_M^{-1} \bmod (p-1)$
4. Формує повідомлення з цифровим підписом: (M, r, S), де пара чисел (r, S) є цифровим підписом.

Перевірка цифрового підпису Ель-Гамаля

Користувач *B:* Перевіряється рівність

$$y^r r^S \bmod p = \alpha^M \bmod p \quad \text{(так, або ні).} \qquad (3.1)$$

Якщо рівність (3.1) виконується, то підпис вірний, підтверджена цілісність повідомлення і справжність автора. Інакше мало місце навмисне чи випадкове спотворення повідомлення або підпису.

Якщо немає спотворень в підписаному повідомленні, навмисних або випадкових, то рівність (3.1) повинна виконуватись. Дійсно:

$$y^r r^S \bmod p = \alpha^{kr}\alpha^{x_M S} \bmod p = \alpha^{kr + x_M S} \bmod p =$$

$$= \alpha^{t(p-1)+M} \bmod p == (\alpha^{p-1})^t \alpha^M \bmod p = \alpha^M \bmod p$$

Зауваження 3.3. Для різних M_1 і M_2, $M_1 \neq M_2$, параметри ЦП x_{M_1} і x_{M_2} повинні бути різними. Тобто, x_{M_i} не повинно ніколи повторюватися.

Припустимо, що для ЦП повідомлень M_1 і M_2, $M_1 \neq M_2$ A вибрав $x_{M_1} = x_{M_2} = x$.

Криптоаналітик E зразу це виявляє, оскільки підписані повідомлення будуть (M_1, r_1, S_1) і (M_2, r_2, S_2) мають однакові

$$r_1 = r_2 = \alpha^x \bmod p = r$$

Тоді E складає і розв'язує систему рівнянь відносно невідомих k та x.

$$\begin{cases} M_1 = (kr + xS_1) \bmod (p-1), \\ M_2 = (kr + xS_2) \bmod (p-1) \end{cases}$$

Таким чином, E знаходить секретний ключ для підписування повідомлень і зламує систему цифрового підпису Ель-Гамаля

Стійкість криптосистеми цифрового підпису Ель-Гамаля як і криптосистеми шифрування обумовлена складністю розв'язання задачі дискретного логарифмування.

Атаки на криптосистеми шифрування та цифрового підпису Ель-Гамаля з підміною або імітацією ключів.

Криптоаналітик E може побудувати свою криптосистему Ель-Гамаля та «опублікувати» свій відкритий ключ, оголосивши його відкритим ключем абонента A. Причому абонент A може мати криптосистему Ель-Гамаля, іншу криптосистему, або не мати ніякої. Поки така підміна, або імітація не буде викрита, E буде читати зашифровані повідомлення, адресовані A, або підписувати за A фальшиві повідомлення. Схеми шифрування з відкритими ключами не використовують закриті канали для передачі будь-якої інформації, але автентичність відкритого ключа, його належність абоненту A повинна бути підтверджена. З метою уникнення підміни відкритого ключа, його спотворення та імітації існують центри сертифікації ключів (ЦСК), де будь-хто може отримати підтверджений цифровим підписом ЦСК відкритий ключ A, який A зарані зареєстрував у ЦСК. Кожна країна розвиває свою систему підтвердження та передачі відкритих ключів – інфраструктуру відкритих ключів.